Entornos de Desarrollo

Tema Trabajo:	Diagrama de casos de uso
Alumno:	Pyto_Grupo_D
Fecha:	14/04/2026

Grado Superior

Desarrollo Aplicaciones Web

cpifp Bajo Aragón

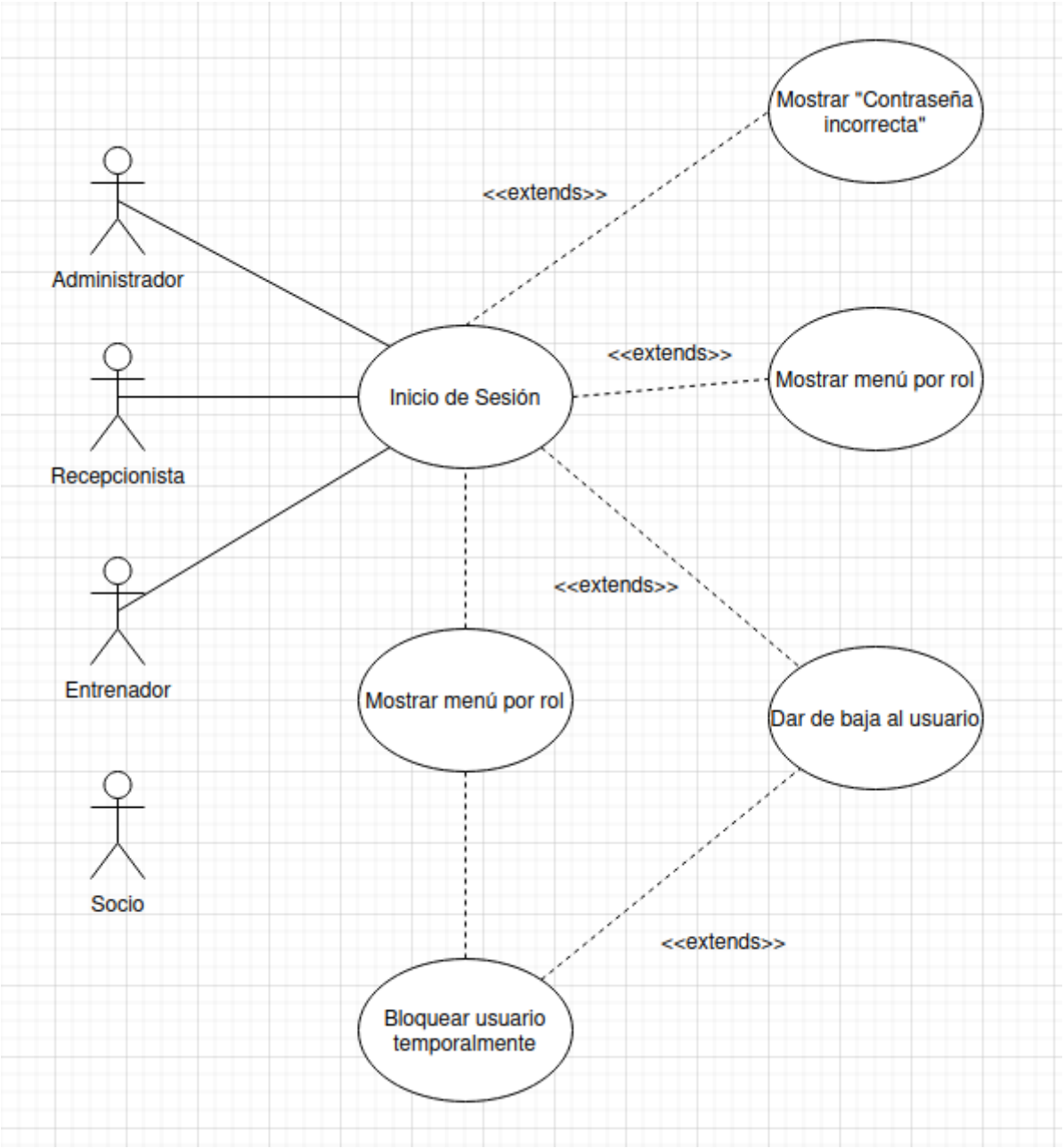
Índice

0. Introducción	**2**
1. CU-01	**3**
2. CU-02	**4**
3. CU-02.01	**5**
4. CU-02.02	**6**
5. CU-03	**7**
6. CU-03.01	**8**
7. CU-04	**9**
8. CU-05	**10**
9. CU-05.01	**11**
10. CU-05.02	**12**
11. CU-06	**13**
12. CU-06.01	**14**
13. CU-07	**15**
14. CU-08	**16**
15. CU-08.01	**17**
16. CU-09	**18**
17. CU-10	**19**
18. CU-11	**20**
19. CU-11.01	**21**

0. Introducción

Este documento presenta el diagrama de casos de uso del sistema de gestión del gimnasio. El diagrama refleja de forma gráfica los actores que interactúan con el sistema (administrador, recepcionista, entrenador y socio) y las funcionalidades a las que cada uno tiene acceso. Además, se representan las relaciones de inclusión, extensión y generalización entre los casos de uso, permitiendo una visión global y estructurada del comportamiento del sistema.

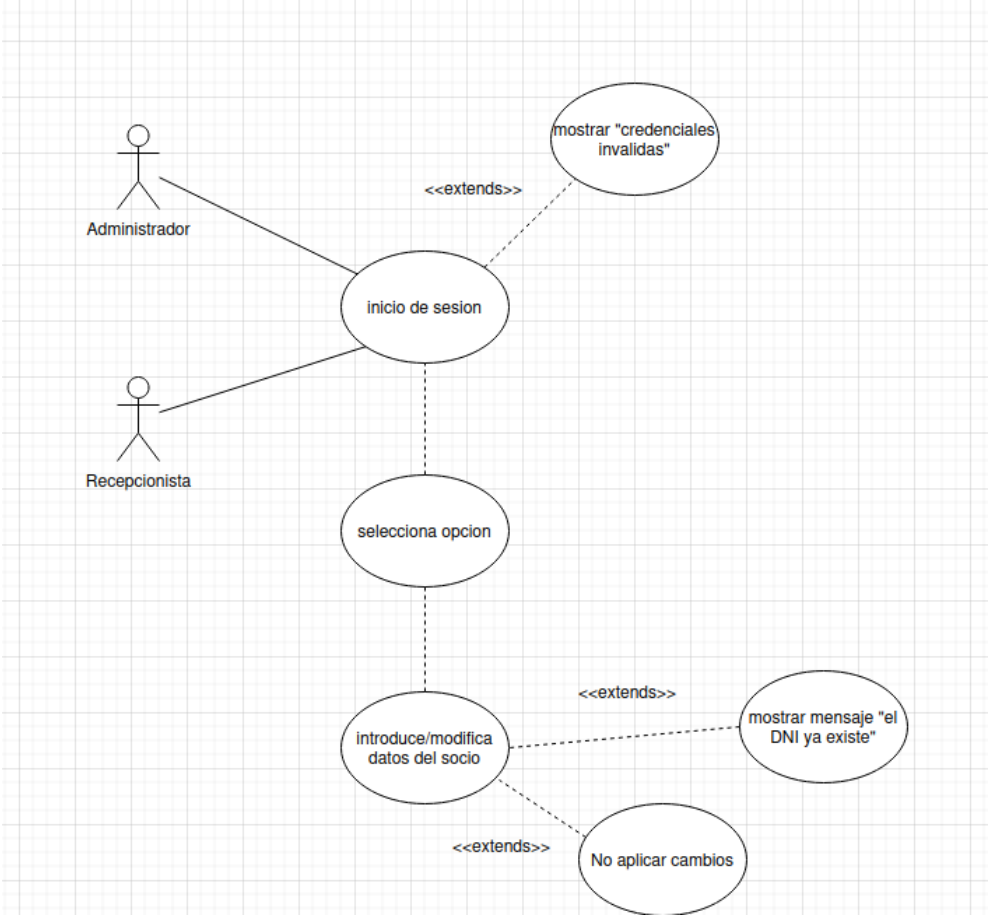
1. CU-01



Inicio de sesión según rol:

La aplicación deberá permitir que los usuarios accedan al sistema según su rol: administrador, recepcionista, entrenador o socio.

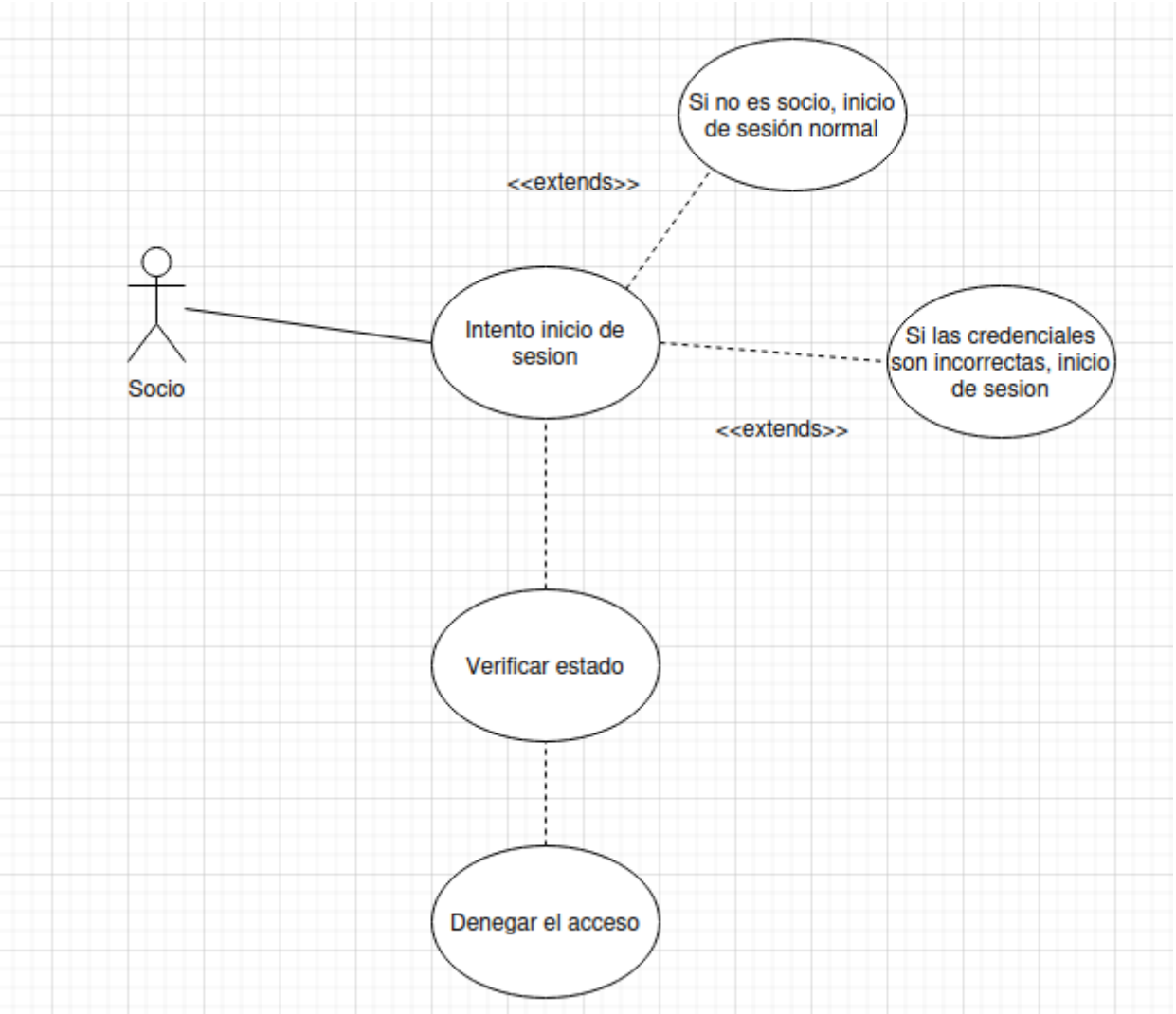
2. CU-02



Gestión de socios:

Permite al administrador o recepcionista gestionar los socios del gimnasio, pudiendo dar de alta nuevos socios, consultar su información, modificar sus datos, darlos de baja y asignarles un tipo de plan (Full o Flexible).

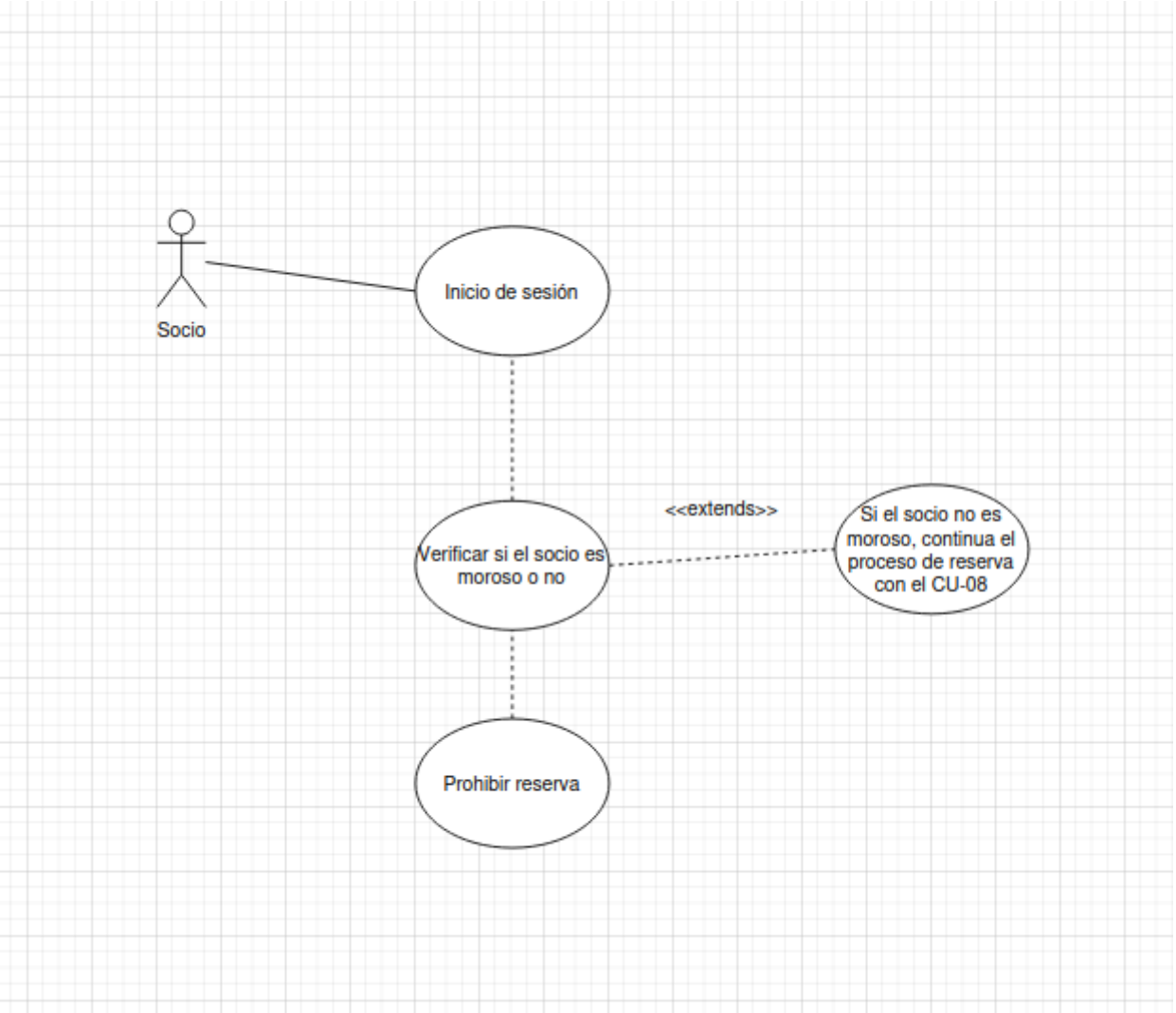
3. CU-02.01



Restricción de acceso para socios de baja:

Se valida que un socio en estado de baja no pueda entrar al sistema al intentar iniciar sesión. El sistema verificará su estado y, si está de baja, denegará el acceso.

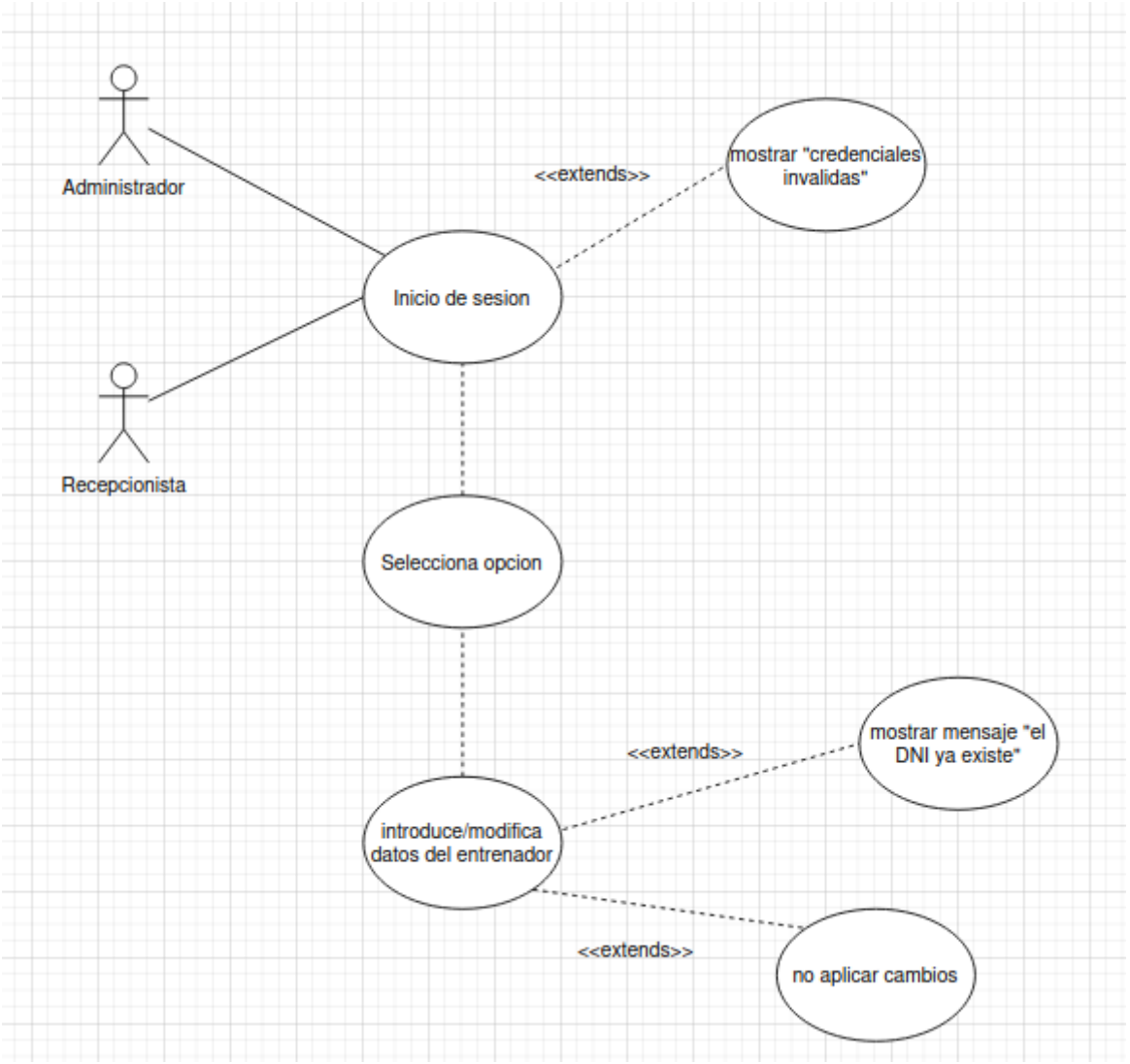
4. CU-02.02



Restricción de reservas para socios morosos:

Se valida que un socio moroso no pueda realizar reservas. El sistema comprobará si es moroso, en ese caso, no permitirá hacer reservas.

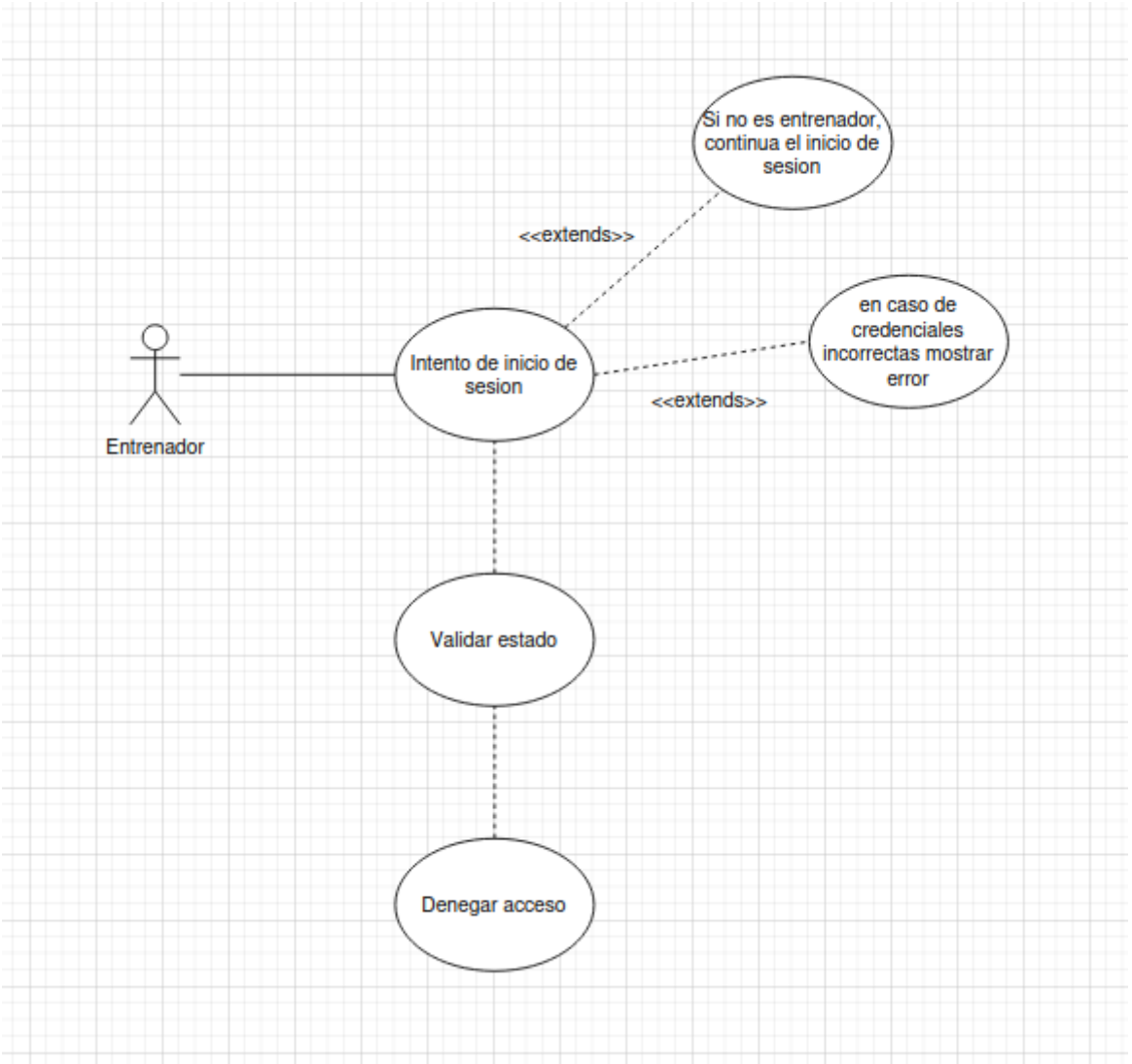
5. CU-03



Gestión de entrenadores:

Se permite al administrador o recepcionista gestionar los entrenadores del gimnasio, pudiendo dar de alta, consultar su información y disponibilidad, modificar sus datos y darlos de baja.

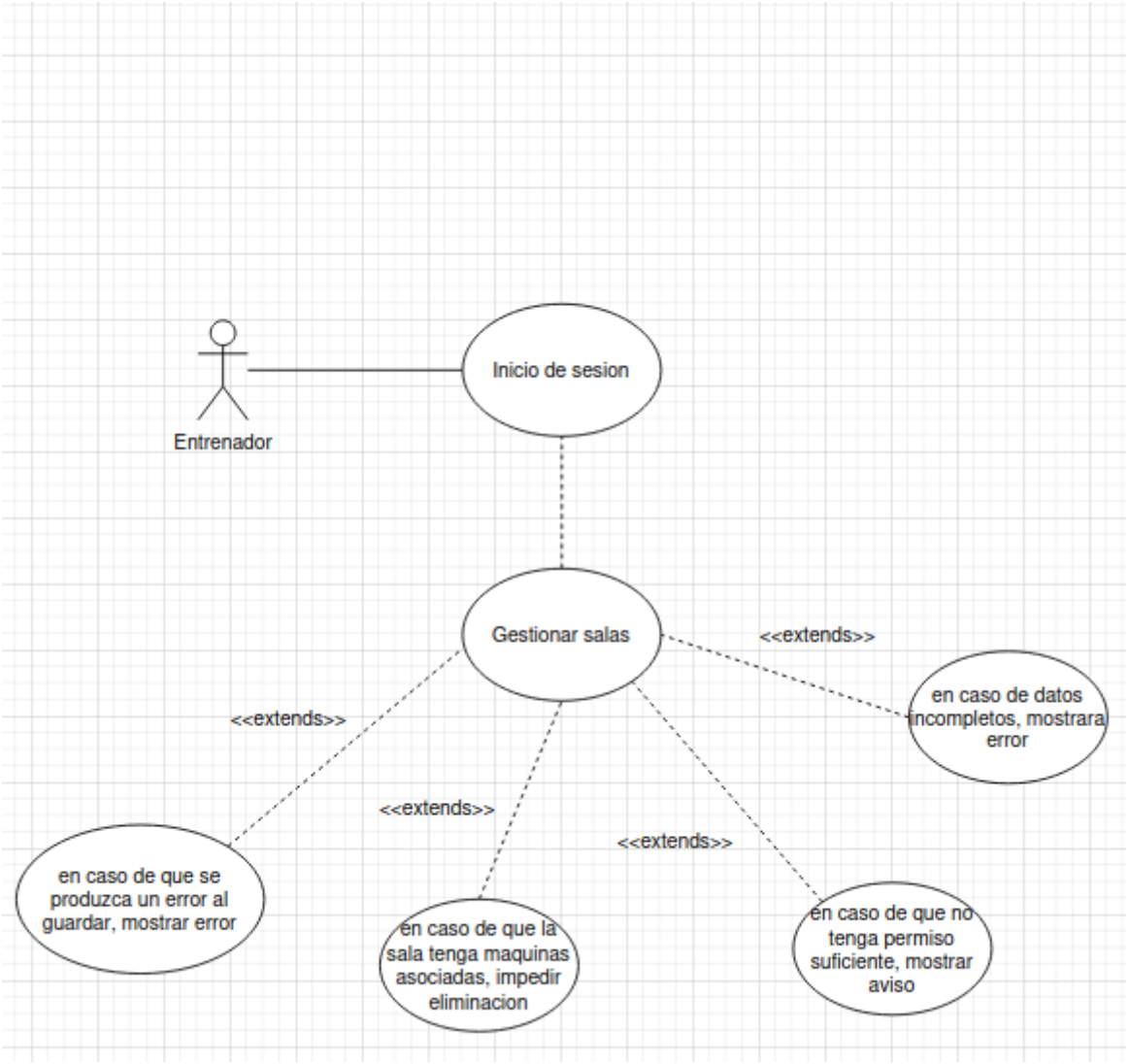
6. CU-03.01



Restricción de acceso para entrenadores de baja:

Permite comprobar que un entrenador que se encuentra en estado de baja no pueda acceder al sistema. Cuando intente iniciar sesión, la aplicación validará su estado y, si está de baja, le denegará el acceso.

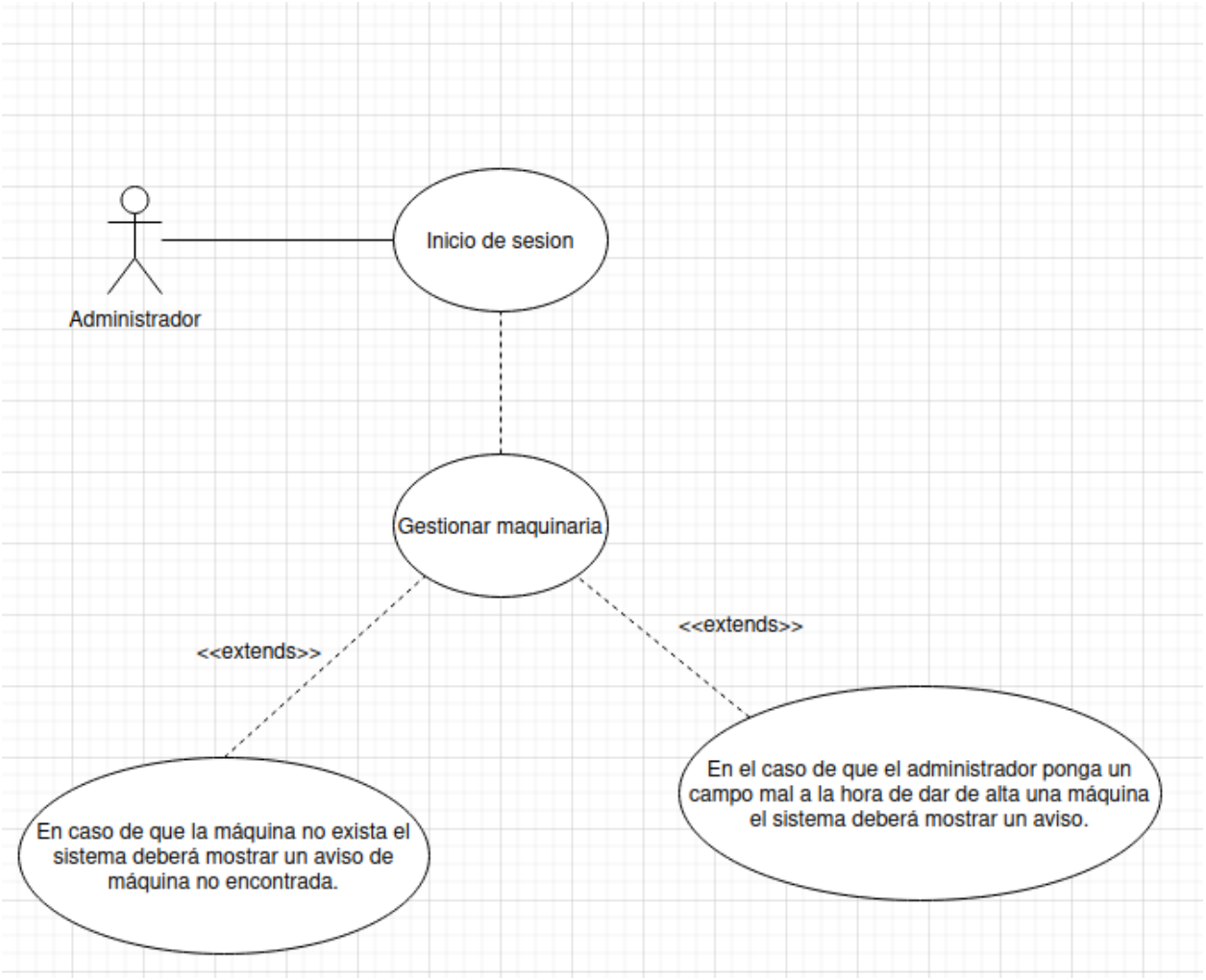
7. CU-04



Gestión de salas:

Permite al administrador gestionar las salas: alta, consulta, modificación, eliminación y tipo (normal o almacén).

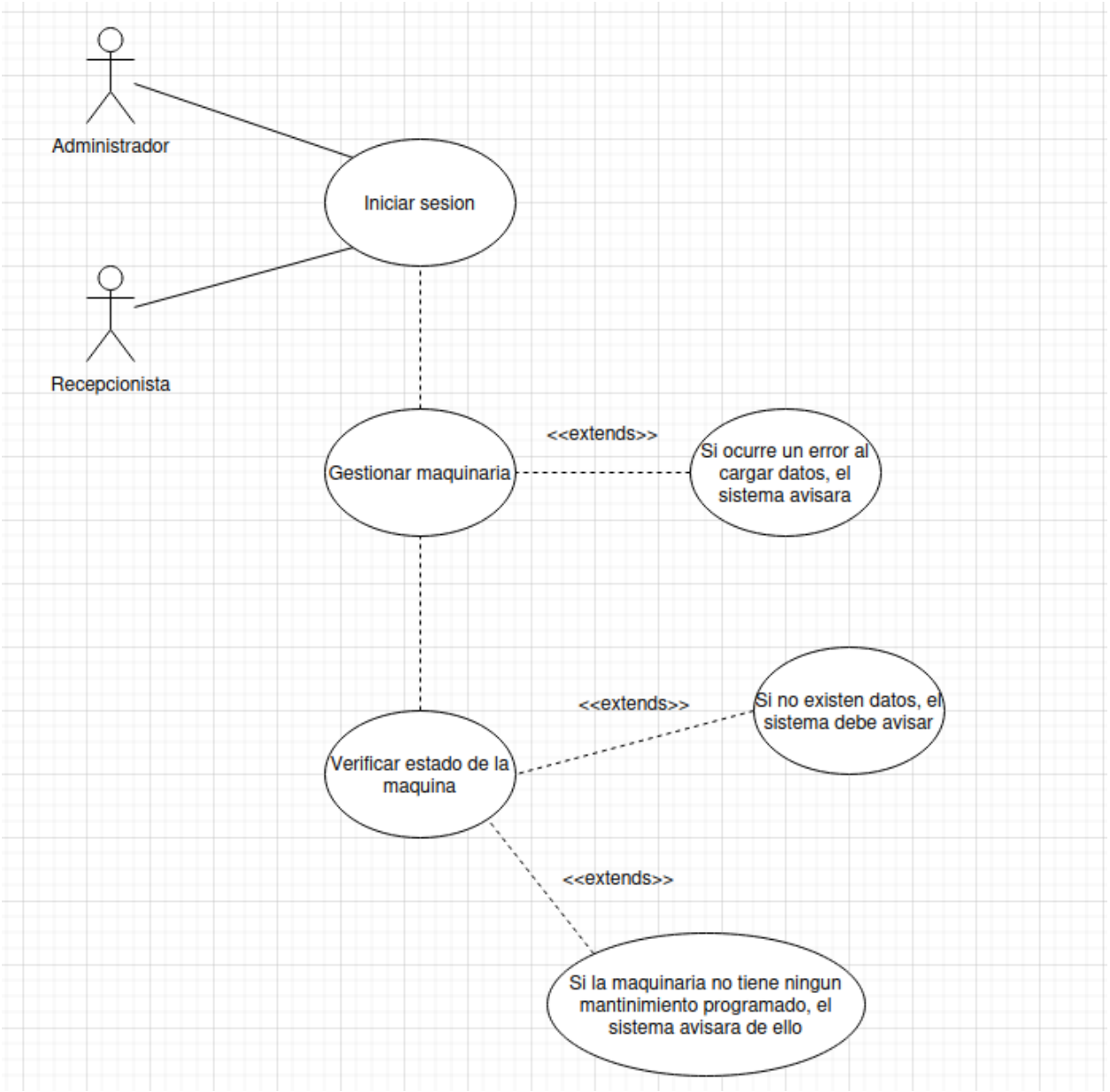
8. CU-05



Gestión de maquinaria:

La aplicación deberá permitir dar de alta, consultar, modificar y cambiar de estado la maquinaria del gimnasio(operativa, revisión, fuera de servicio), indicar mantenimiento.

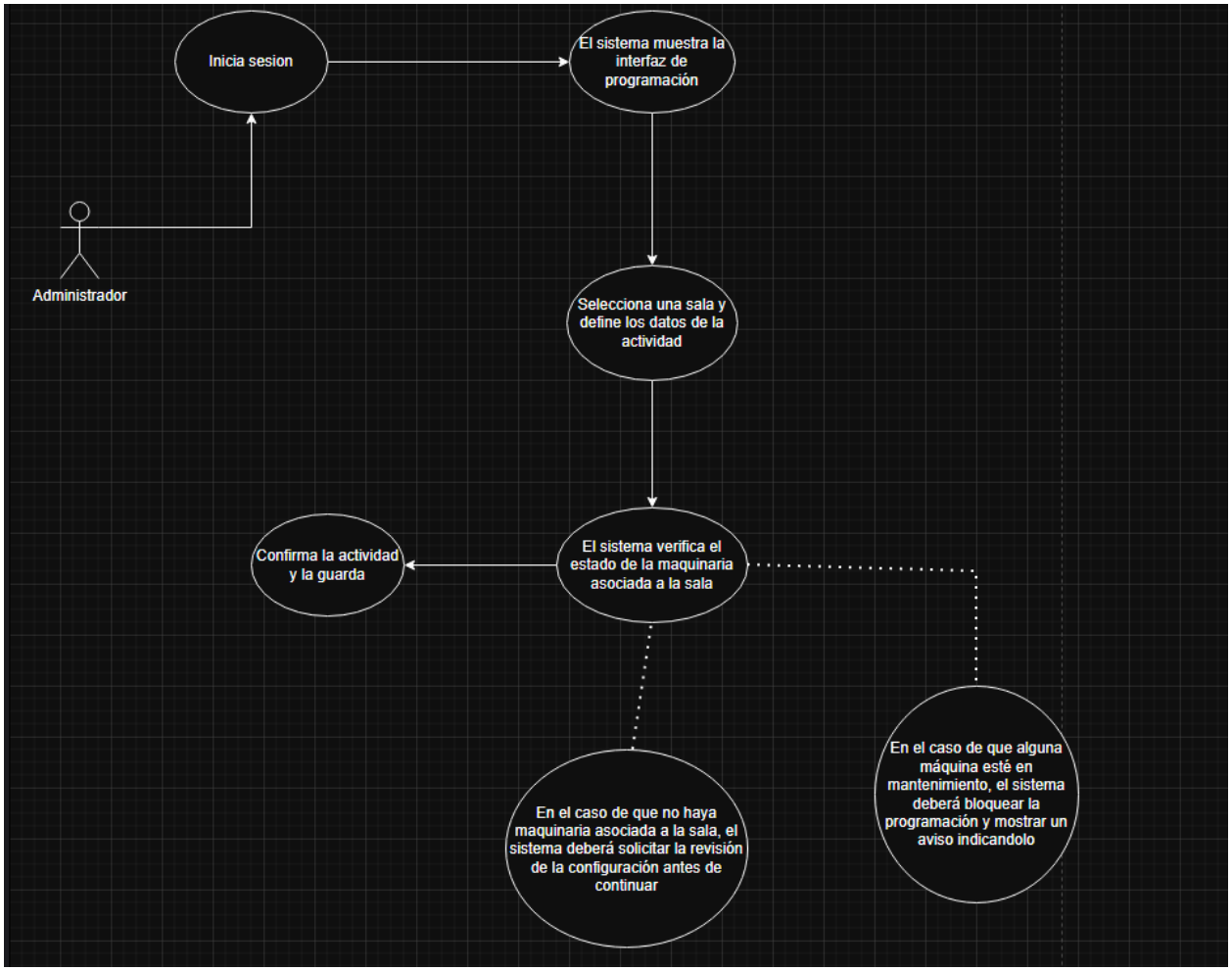
9. CU-05.01



Avisos de mantenimiento:

La aplicación deberá mostrar avisos visuales cuando una máquina esté próxima a mantenimiento o tenga el mantenimiento vencido.

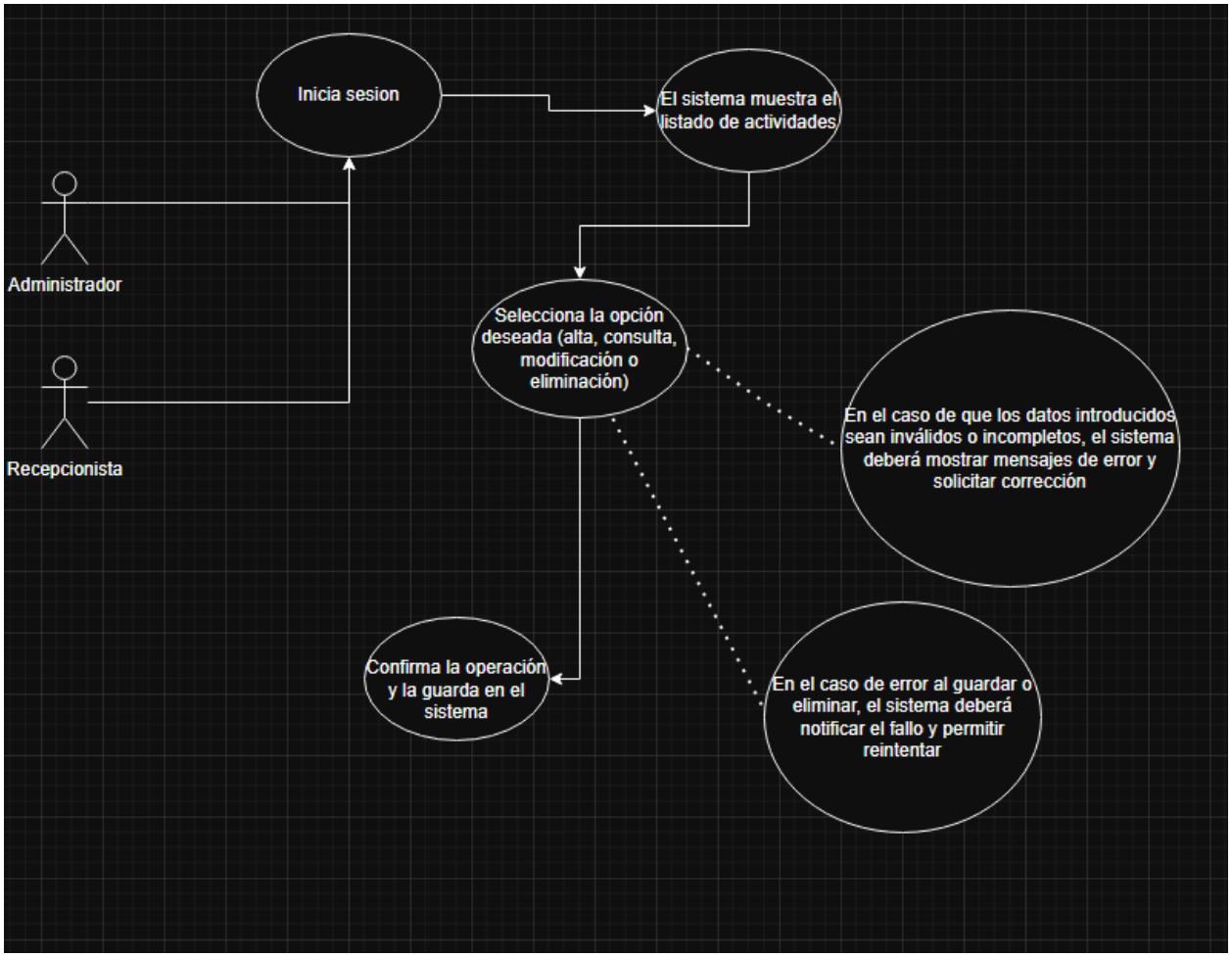
10. CU-05.02



Validación de maquinaria antes de programar:

La aplicación no deberá permitir programar una actividad si la maquinaria necesaria de la sala está en revisión o tiene el mantenimiento vencido.

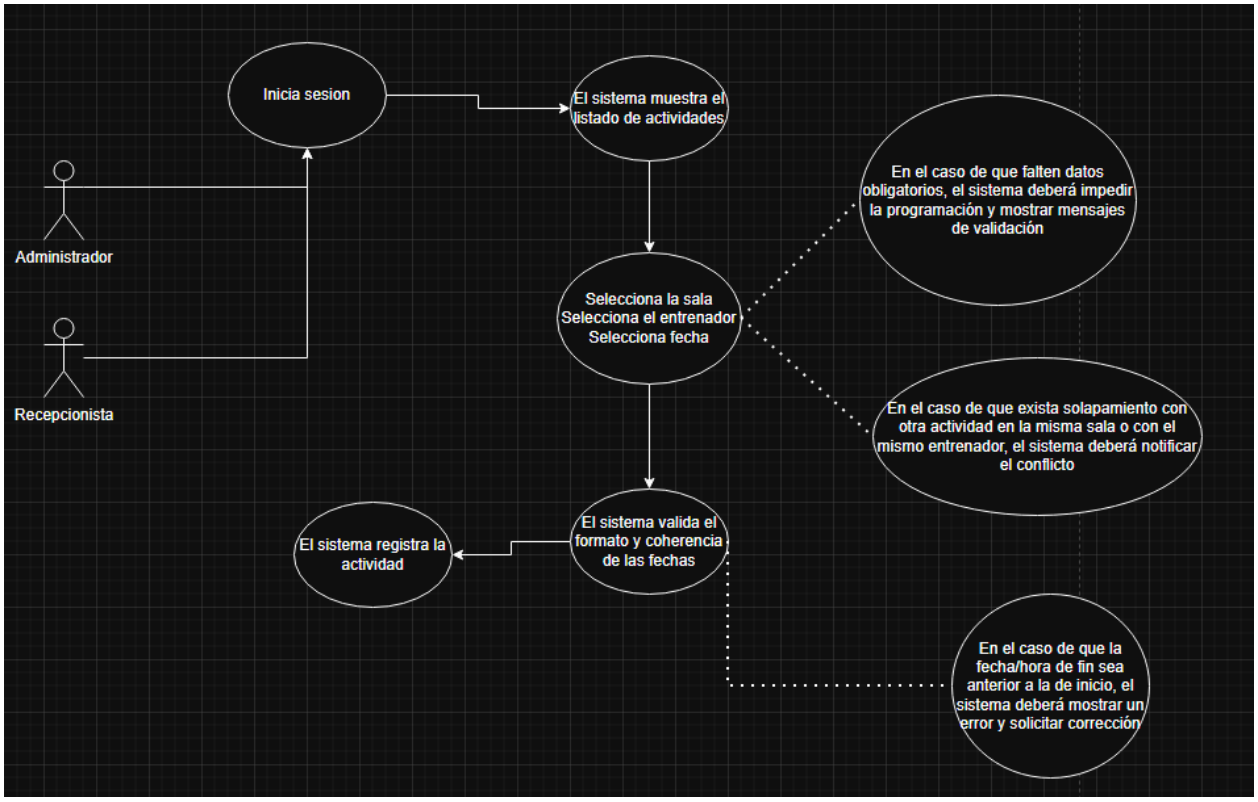
11. CU-06



Gestión de actividades:

La aplicación deberá permitir dar de alta, consultar, modificar y eliminar actividades.

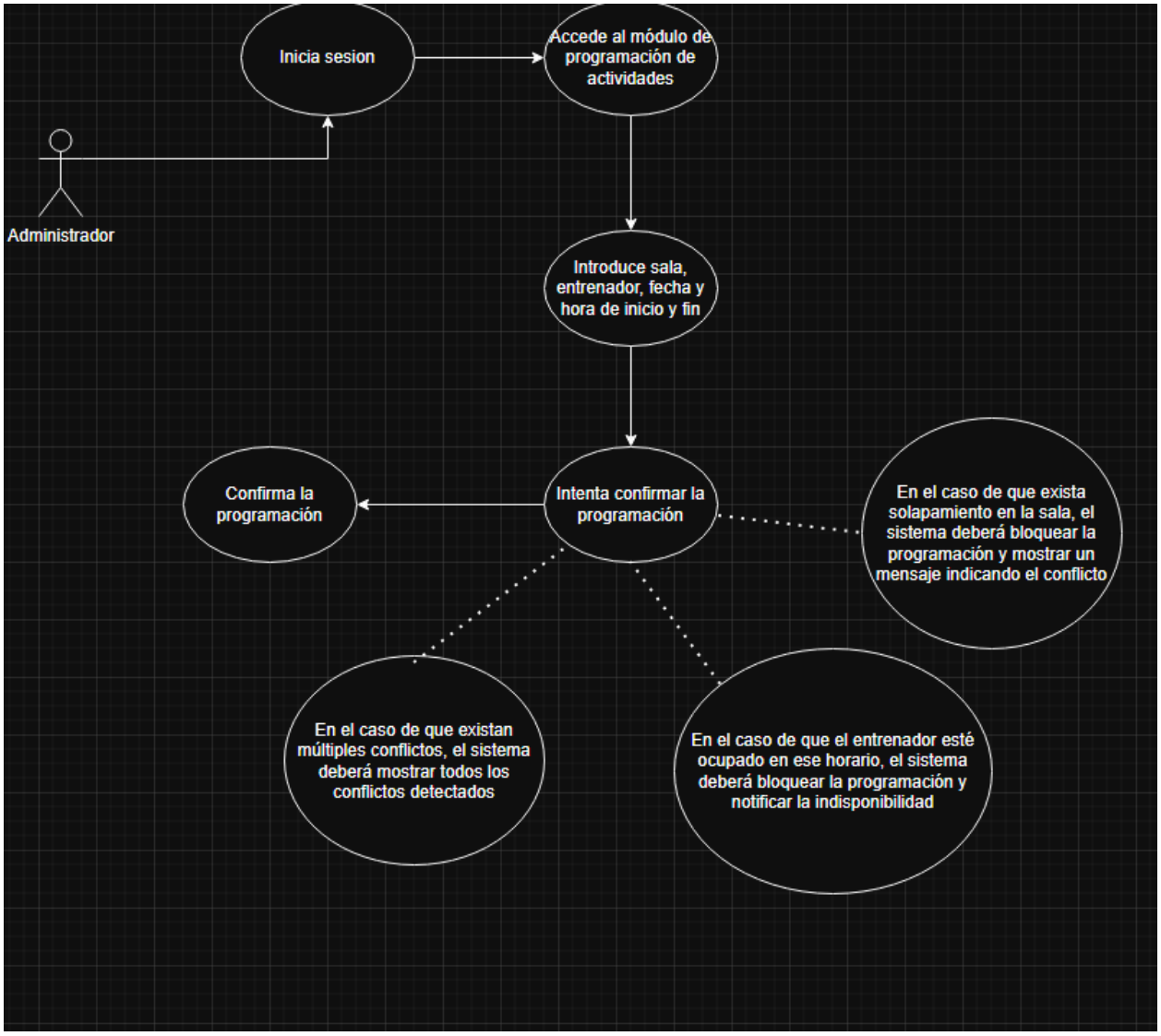
12. CU-06.01



Programación de actividades:

La aplicación deberá permitir programar actividades indicando sala, entrenador, fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin y actividad asociada.

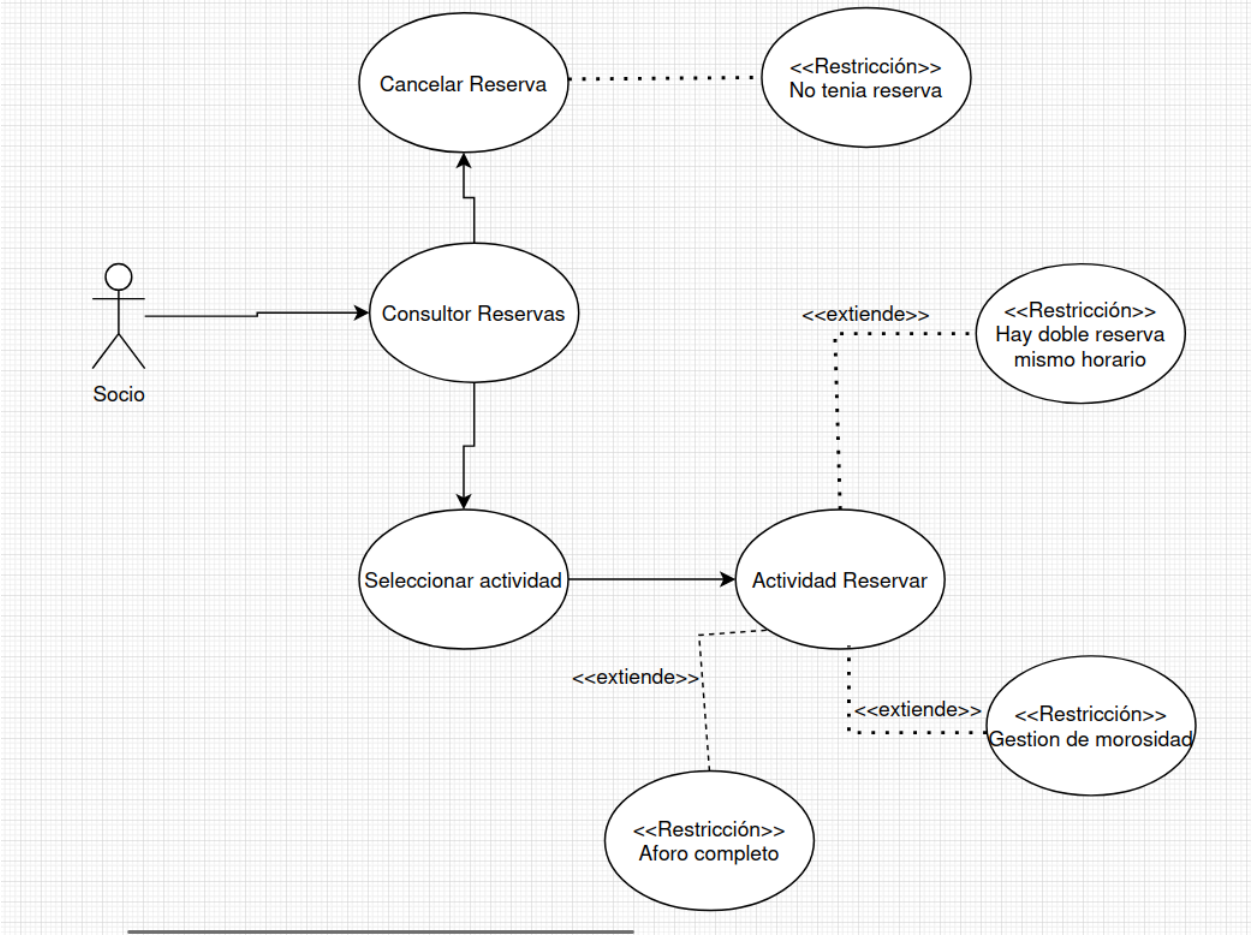
13. CU-07



Restricción de solapamiento de salas y entrenadores:

La aplicación no deberá permitir programar dos actividades en la misma sala en el mismo horario o una actividad con un entrenador que ya esté ocupado en ese horario.

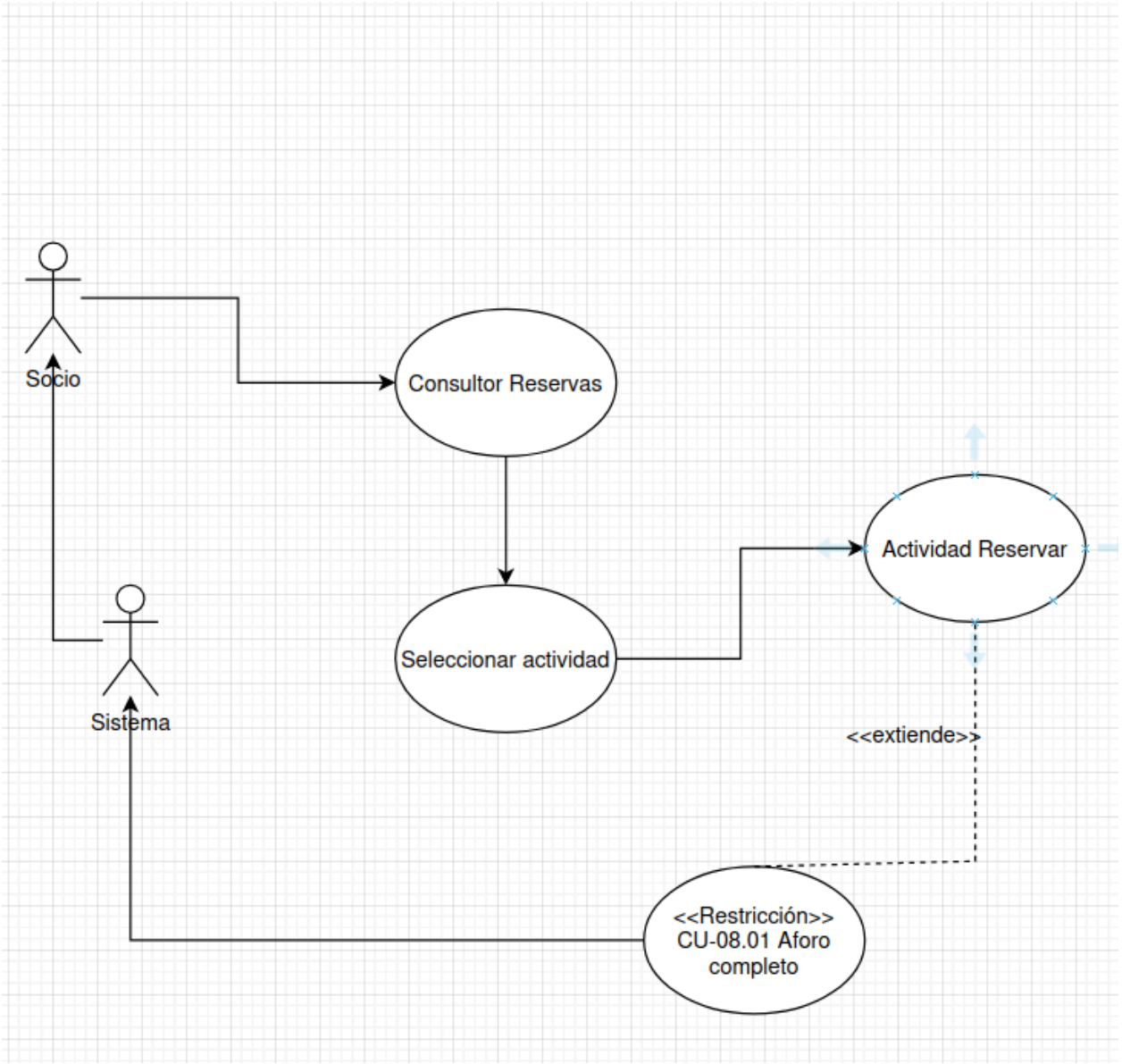
14. CU-08



Gestión de reservas:

Permitir que los socios registren, consulten y cancelen reservas en actividades programadas, aplicando la restricción de no poder reservar dos actividades en el mismo horario.

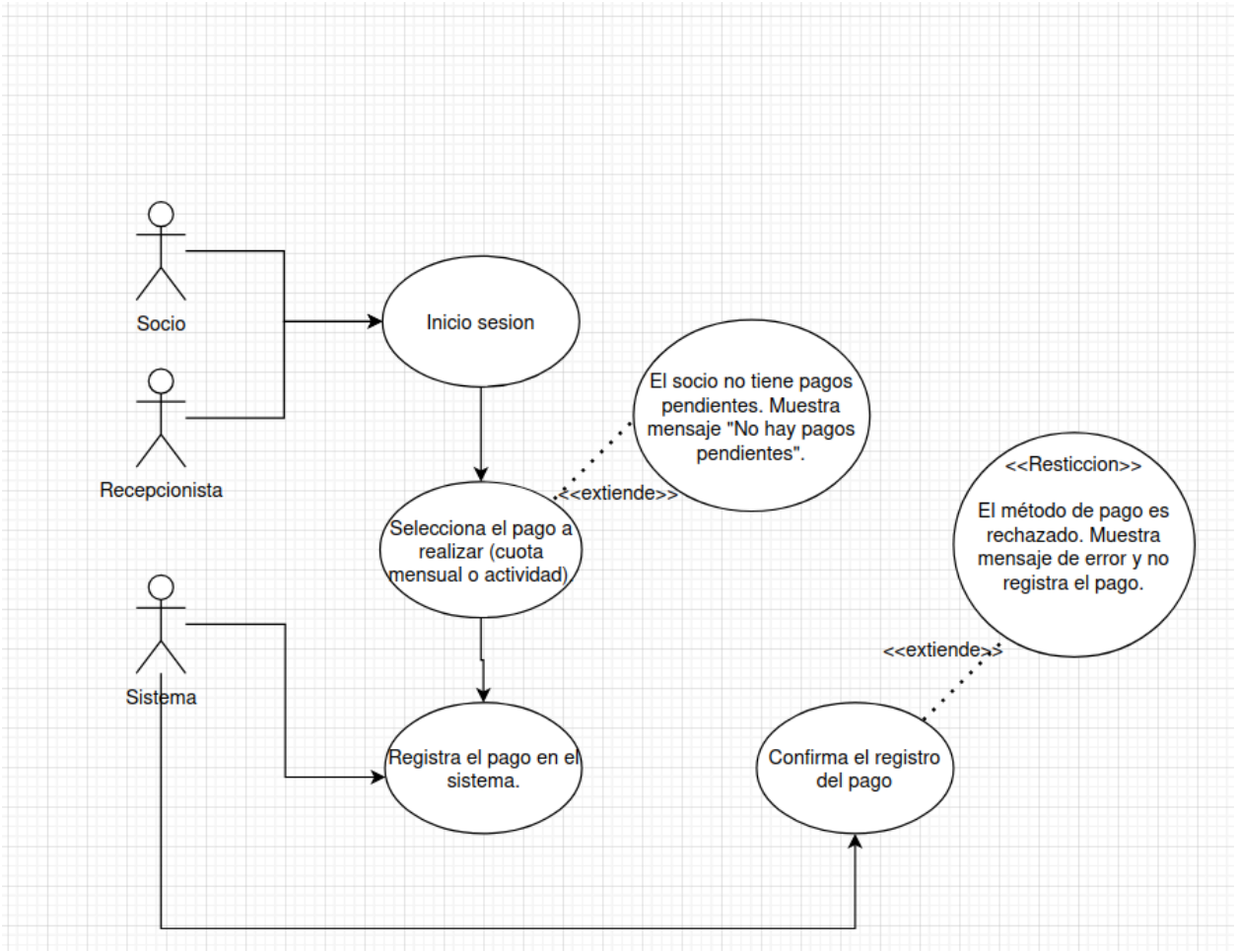
15. CU-08.01



Control del aforo:

Evitar que se realicen reservas cuando el número de socios inscritos en una actividad programada haya alcanzado o superado el aforo máximo permitido de la sala.

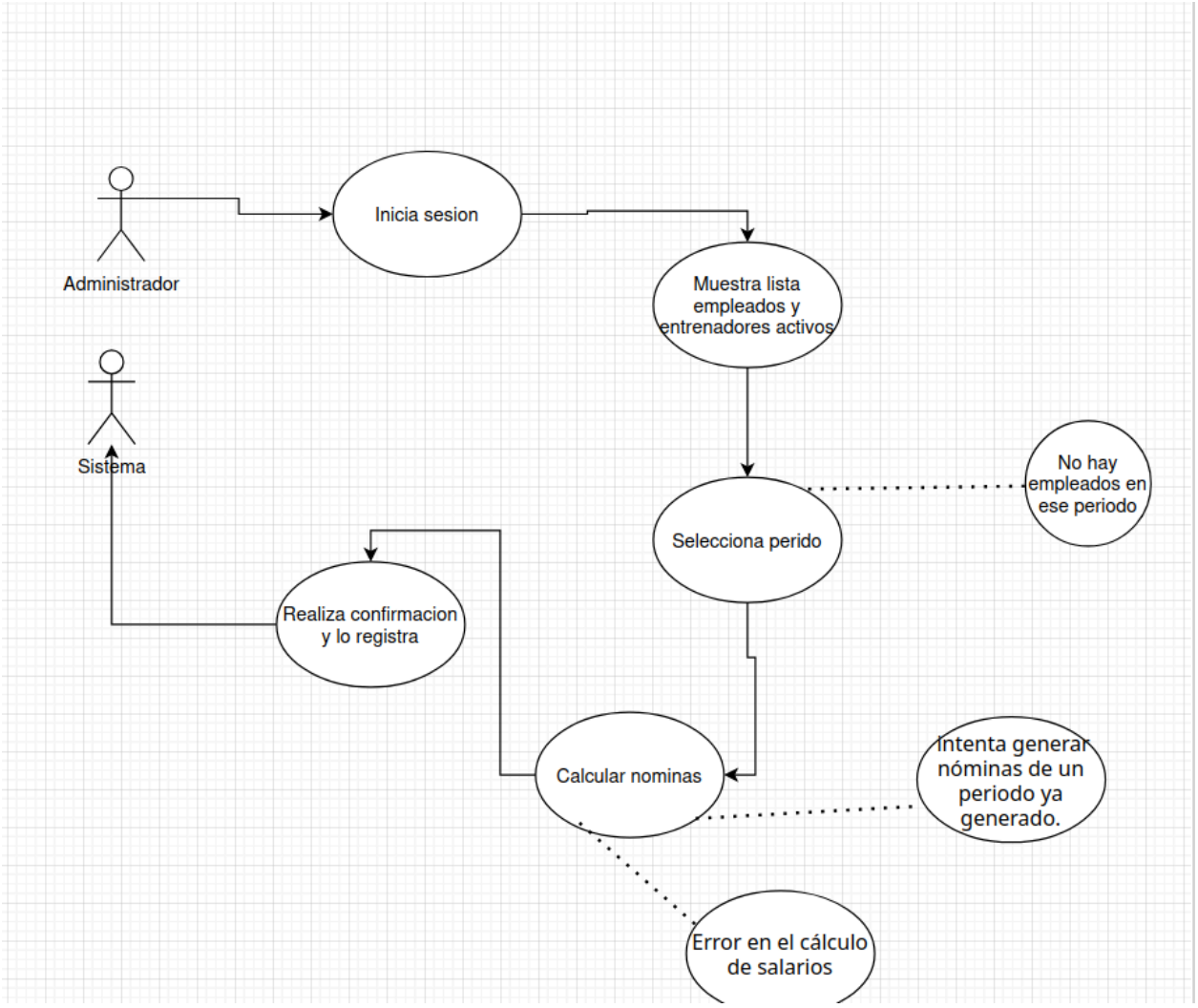
16. CU-09



Gestión de pagos y validación:

Registrar los pagos de cuotas mensuales de los socios Full y los pagos por actividad de los socios Flexible. Validar que un socio Flexible haya pagado antes de confirmar una reserva.

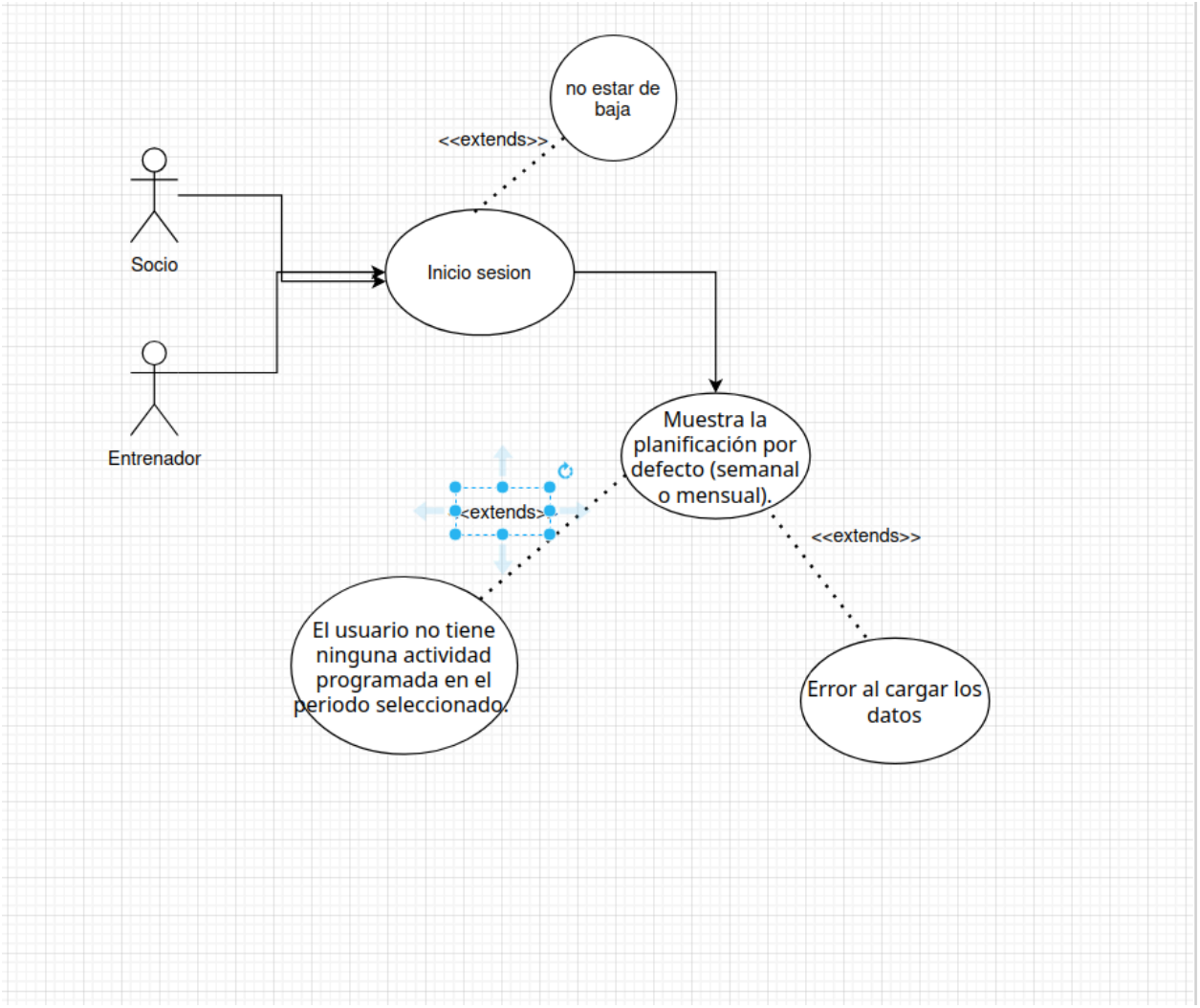
17. CU-10



Gestión de nóminas:

Generar y registrar las nóminas de los empleados y entrenadores según corresponda, calculando correctamente los salarios en función de su tipo (tiempo completo o tiempo parcial).

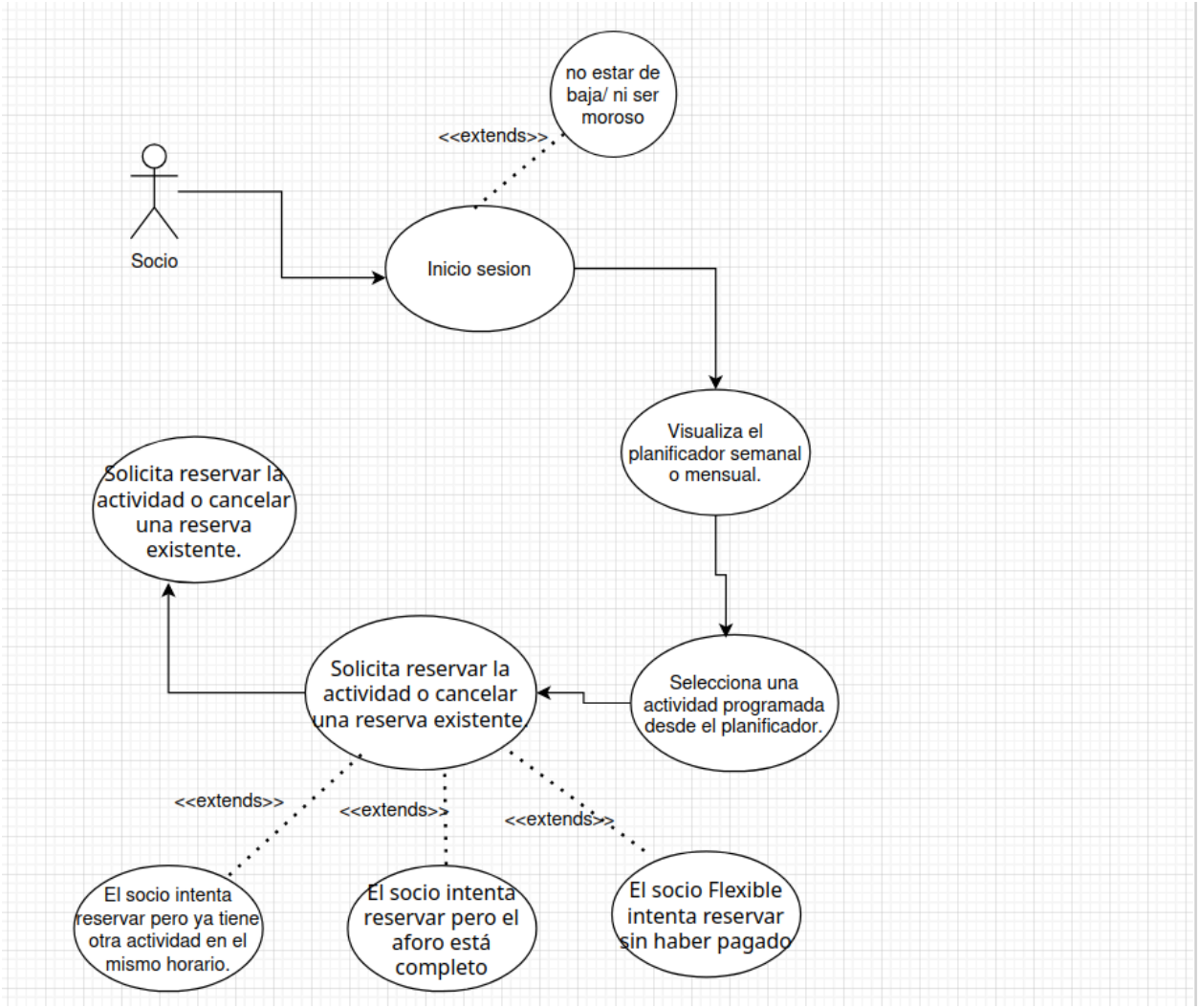
18. CU-11



Visualización del planificador:

Permitir a cada entrenador y socio consultar su planificación semanal y mensual, mostrando las actividades programadas en las que participan (entrenadores las que imparten, socios las que tienen reservadas).

19. CU-11.01



Gestión de reservas desde el planificador:

Permitir a los socios realizar y cancelar reservas directamente desde el planificador semanal o mensual, sin necesidad de acceder a una sección independiente.